

OpenSCAD kurs

Bok 1

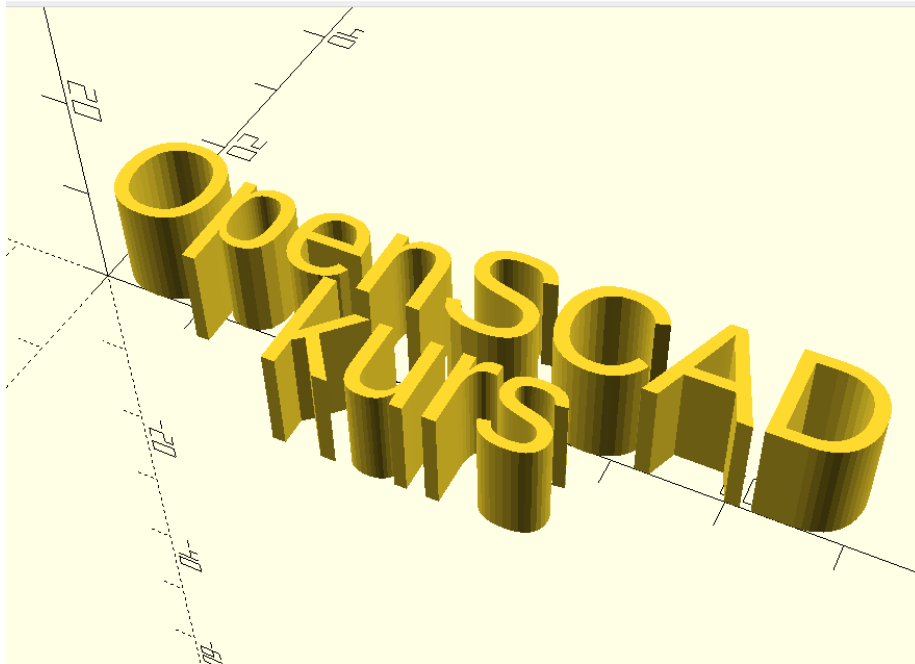


Figure 1: OpenSCAD kurs, bok 1

#	Beskriving
1	3D ritning med OpenSCAD
2	...
3	...



Figure 2: Uppsala Makerspace

Contents

Förord	1
1. Introduktion och 3D ritning med OpenSCAD	2

Förord

Detta är en bok om OpenSCAD. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Björn Pihlgren, Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://richelbilderbeek.github.io/openscad_kurs/. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

1. Introduktion och 3D ritning med OpenSCAD

I det här kapitlet lär vi oss grunderna i OpenSCAD. Vi följer kapitel 1 i boken 'Programming with OpenSCAD' av Justin Gohde och Marius Kintel.

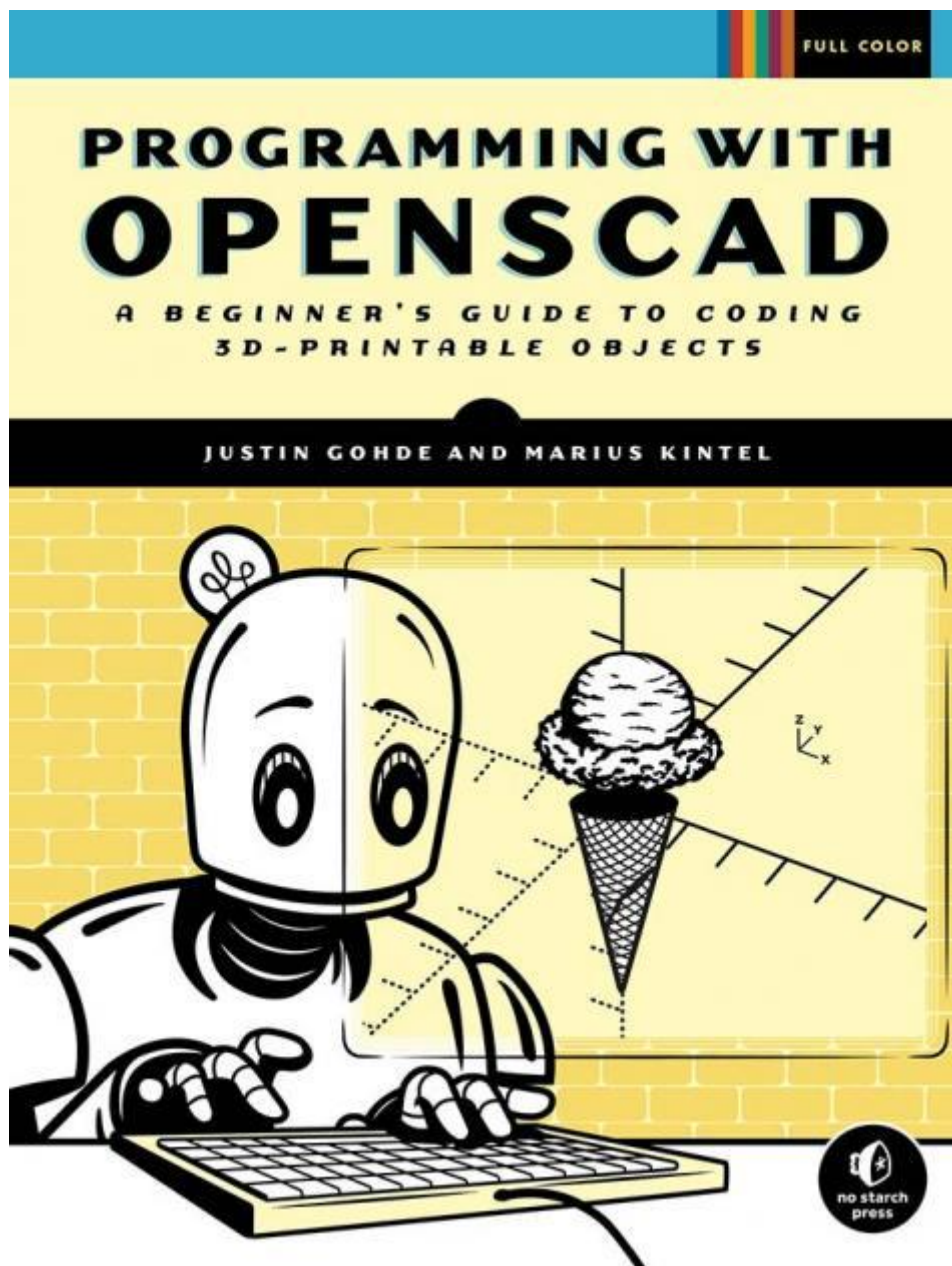


Figure 2: Programming with OpenSCAD

1.1. Att läsa Engelska

Boken är på Engelska. Om du behöver översätta ord till svenska, är Google Translate en bra webbsida:

I en webbläsare (t.ex. Firefox, Chrome, Chromium, Edge, Opera) surfa till <https://translate.google.com> (det räcker med att skriva `translate.google.com`).

Välj språk och dina meningar blir översatta:

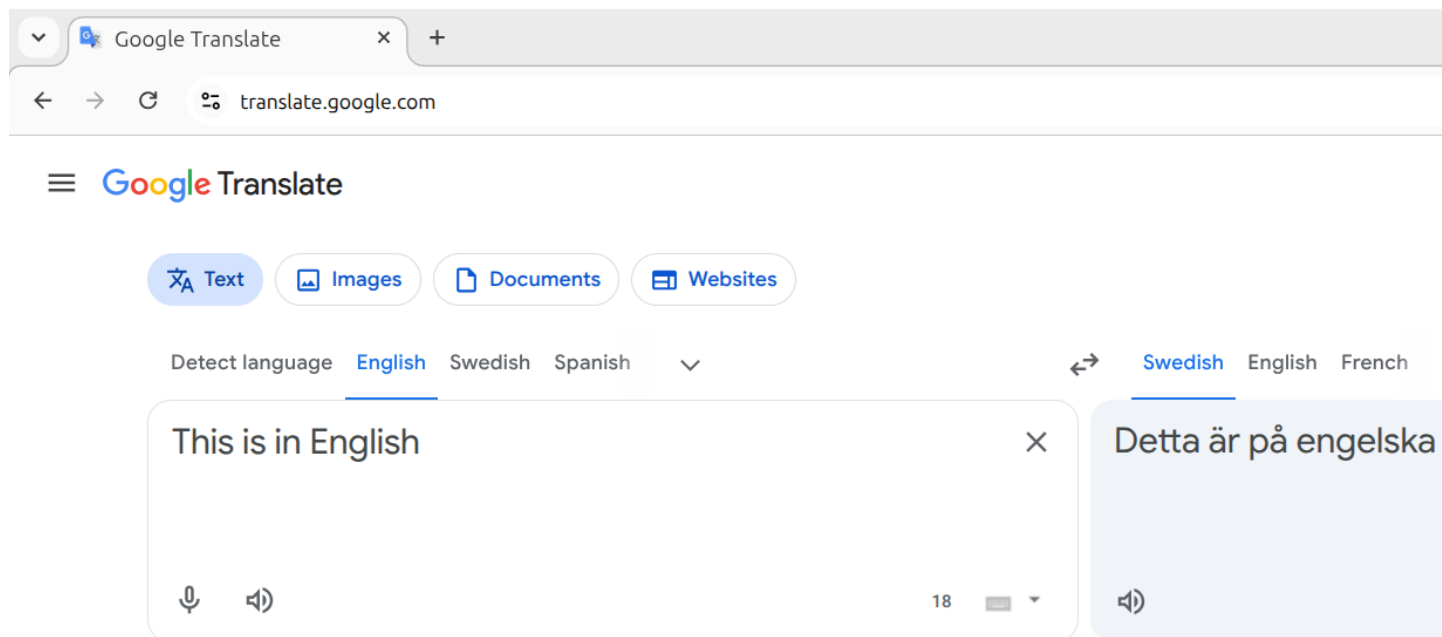


Figure 3: Dina meningar blir översatta

1.2. Att öppna OpenSCAD

Om du använder våra kursdatorer, kan du hitta OpenSCAD ikonen på skrivbordets vänstra sida:

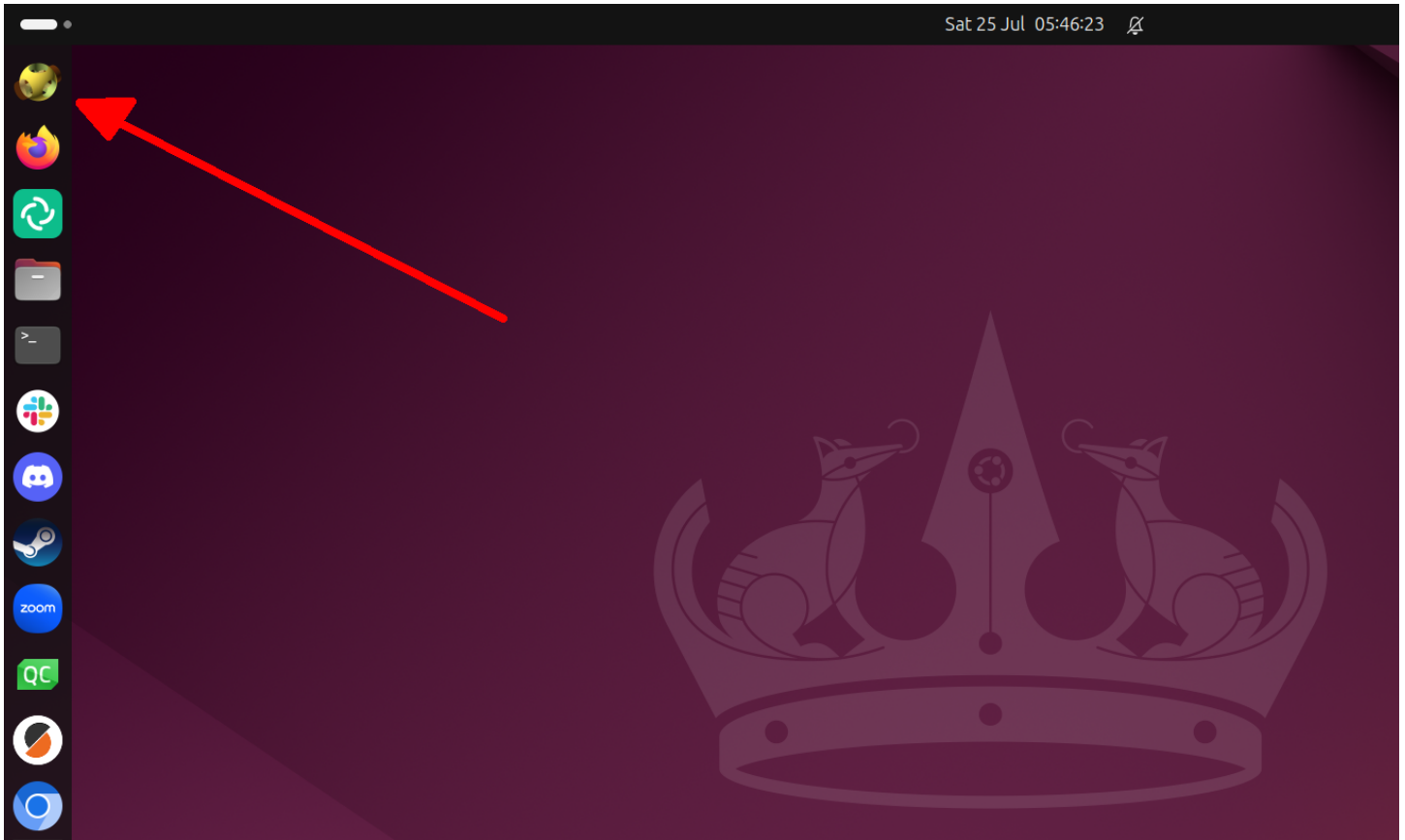


Figure 4: OpenSCAD ikonen på skrivbordet

Klicka på ikonen och OpenSCAD startar.

Om det inte finns någon OpenSCAD ikon:

- Tryck på Windows tangenten



Figure 5: Tryck på Windows tangenten

- Klicka på 'Type to search'

Klicka på 'Type to search'

- Skriv ner `openscad` och klicka på OpenSCAD ikonen

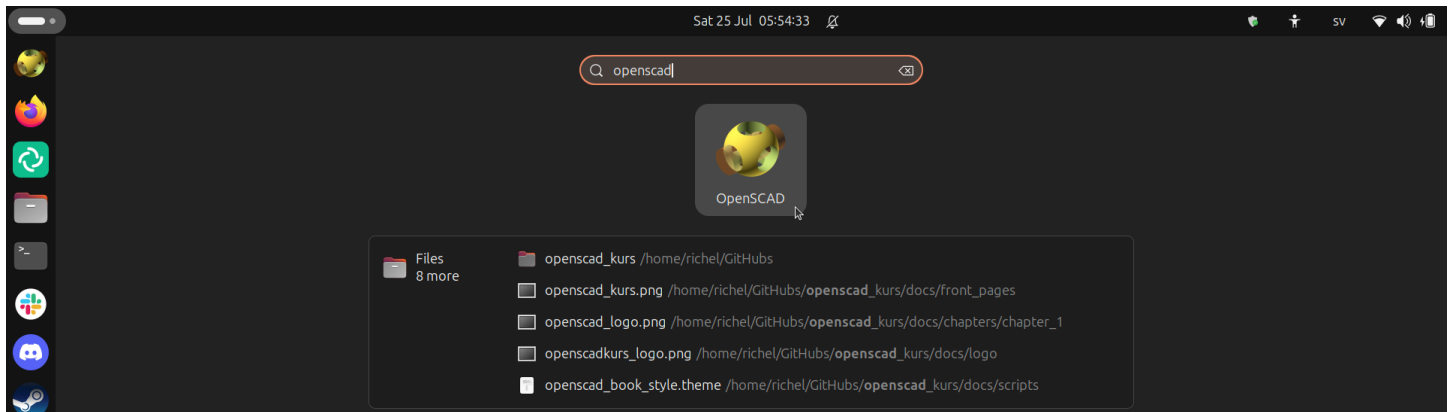


Figure 6: Skriv ner `openscad` och klick på OpenSCAD ikonen

1.3. Att starta en ny ritning i OpenSCAD

Om du får den ‘Welcome to OpenSCAD’ föster, klicka på ‘New’:



Figure 7: Klicka på ‘New’

Nu kan du skapa 3D modeller i OpenSCAD:

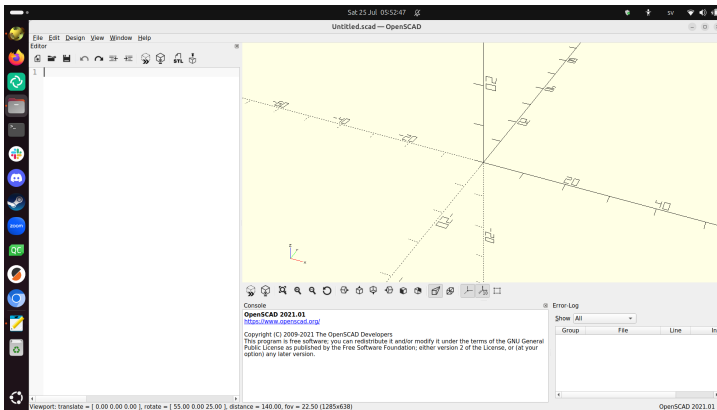


Figure 8: Nu kan du skapa 3D modeller i OpenSCAD

1.3. Vad är OpenSCAD?

Av kapittel ‘Introduction’ i boken, läs början och paragraf ‘What is OpenSCAD?’, på sidorna xv (Romerska 15) och xvi (Romerska 16).

Hur uttalar man ‘OpenSCAD’?

1.3. Svar

På Engelska: ‘Open-S-CAD’, på svenska: ‘open-S-katt’.

1.4. Vad är 3D punkter och koordinater?

Om du har aldrig hört talas om koordinater, I kapitel ‘Introduction’ i boken, läs hela paragrafen ‘A brief introduction to 3D design with OpenSCAD’, på sidorna **xxii** (Romerska 22) och **xviii** (Romerska 23).

Se Figur 1 på sidan xxii:

1. Vilken koordinater har origo (origo är punkten där X, Y, Z axlarna möts)
2. Hur uttalar man koordinaterna för origo?
3. Varför har koordinater tre siffror?
4. Vilka koordinater har punkten P?
5. Hur läser man koordinaten för P på svenska? Envänd ord som ‘åt höger’, ‘åt vänster’, ‘uppåt’, ‘neråt’, usw.
6. Vilket koordinat har punkten 5 vänster av P?

1.4. Svar

1. Koordinaten är $(0,0,0)$
2. Det uttalas som 'noll komma noll komma noll'
3. För att 3D har tre riktningar: X, Y och Z (Se figur 1).
4. Koordinaten för P är $(3,0,5)$
5. $(3,0,5)$ uttalar man på svenska som: '3 i x-led, noll i y-led och 5 i z-led.
6. Koordinaten 5 vänster av P är $(-2,0,5)$

1.5. Att rita en kub

I kapitel 1 '3D drawing with OpenSCAD', läs sidorna 1 till 3, till (och inklusive) 'Drawing Cuboids with `cube`'. Kör koden i OpenSCAD.

1. Hur läser man på svenska `cube([5, 10, 20]);`?
2. Vad betyder semicolon (;)? Tips: vilken tecken använder människor i skrift istället?
3. Vad betyder den hakparenteser ([och])? Tips: vad heter stället där en av hörnar av kuben?
4. Ändra koden till `cube(5);`. Hur uttalar man på svenska vad koden gör?

1.5. Svar

1. På svenska läser man `cube([5, 10, 20]);` som: ‘Kära dator, rita gärna ut en kub som är 5 lång, 10 bred och 20 hög’
2. Semikolon i OpenSCAD (`;`) betyder att satsen är slut och värdet fastställt.
3. Hakparenteserna betyder att detta är en koordinat. Ett av hörnen på kuben har koordinaten `(5, 10, 20)`.
4. På svenska uttalar man `cube(5);` som kära dator, rita ut en kub med alla sidor 5’

1.6. Att rita sfärer

Läs sidor 3-4, ‘Drawing Spheres with sphere’.

Kolla på första koden:

```
sphere(10);
```

Texten säger att sfärens radie är 10.

1. Vad är svenska översättning av engelska ‘radius’?
2. Vad är detta?
3. En annat sätt att beskriva storleken på en sfär är att använda ordet ‘diameter’. Vad är detta?

1.6. Svar

1. Engelska 'radius' är 'radie' i svenska
2. Det är distansen mellan sfärens centrum och kanten.
3. Diametern är distansen mellan ena sida till andra sida av sfären.

1.7. Att rita cylindrar och käglor

Läs sidor 4-6, 'Drawing Cylinders and Cones with cylinder'.

Kolla på första koden:

```
cylinder(h=20, r1=5, r2=5);
```

1. Vilket Engelskt ord är h en förkortning av? Vad heter det på svenska?
2. Vilket Engelskt ord är r en förkortning av? Vad heter det på svenska?

1.7. Svar

1. **h** är en förkortning av engelska 'height'. På svenska kallas det 'höjd'.
2. **r** är en förkortning av engelska 'radius'. På svenska kallas det 'radie'.

1.8. Att importera

Läs sidor 6-7, 'Importing 3D Models with import'.

Kör koden på sida 6. Vad ser du? Varför?

1.8. Svar

Koden visar ingenting! Så här ser det ut:

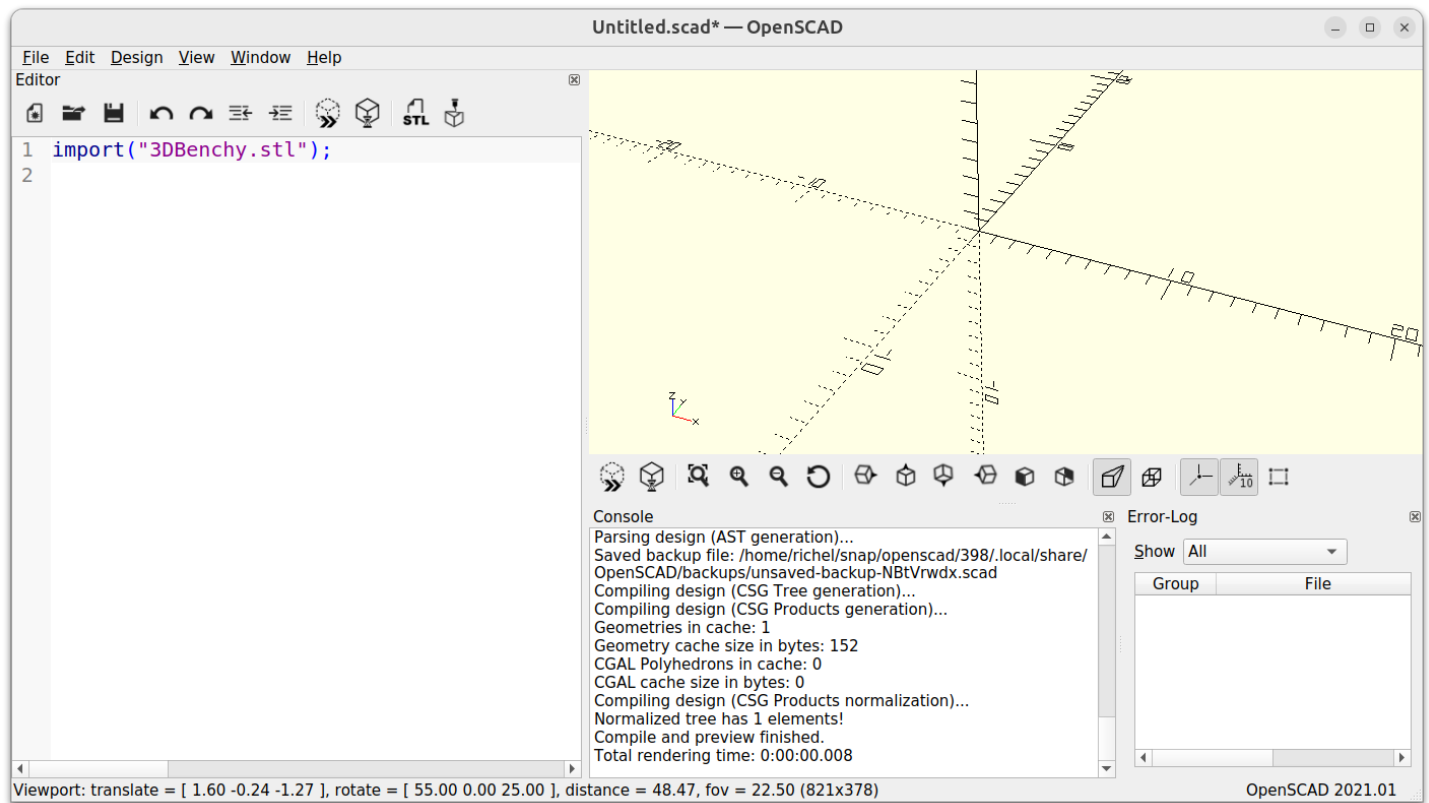


Figure 9: Koden visar ingenting

Det är på grund av att du inte har den filen (`3Dbenchy.stl`) du behöver.

1.9. Att flytta

Läs sidor 7-10, 'Modifying basic shapes' till (och inklusive) 'Moving Shapes to a Specific Location with translate'.

Kolla på den här koden:

```
translate([1, 2, 3]) cube([4, 5, 6]);
```

1. En upprepning: hur läser man på svenska `cube([4, 5, 6])`?
2. Hur läser man på svenska `translate([1, 2, 3])`?
3. Ändra koden till `translate([1, 2, 3]); cube([4, 5, 6]);`. Vad händer? Varför?

1.9. Svar

1. På svenska läser man `cube([4, 5, 6])` som: ‘kära dator, rita ut en kub som är 4 lång, 5 bred och 6 hög’.
2. På svenska läser man `translate([1, 2, 3])` som: ‘kära dator, flyttar saken efter den här kod med 1 steg i x-led, 2 steg i y-led och 3 steg i z-led’.
3. Kuben blir ritad på den vanliga ställe (dvs. utan den `translate` kommand). Det är på grund av den semikolon (;) såklart: `translate([1, 2, 3]);` läser man på svenska som: ‘kära dator, flytta **ingenting** med 1 steg i x-led, 2 steg i y-led och 3 steg i z-led’. Efter den första semikolonen blir bara kubens ritad som vanligt.

1.10. Smidiga kurvor

Läs sidor 11-12, ‘Smoothing curves with `$fn`’.

Kolla på de här två koderna:

```
// Kod 1
sphere(1, $fn = 50);
translate([2, 2, 2]) sphere(1);
```

```
// Kod 2
sphere(1);
translate([2, 2, 2]) sphere(1);
$fn = 50;
```

1. Hur kan man läsa ‘`$fn = 50`’ på svenska?
2. Kör ‘kod 1’. Blir den andra sfären ritad slät och jämn?
3. Kör ‘kod 2’. Blir den andra sfären ritad slät och jämn?

1.10. Svar

1. På svenska kan man läsa ' $\$fn = 50$ ' som 'kära dator, rita ut alla kurvor med 50 linjer per cirkel'.
2. I kod 1 blir inte den andra sfären ritad slät och jämn: `$fnkommandot` blev bara använd för den första sfären.
3. I kod 2 blir den andra sfären ritad slät och jämn: `$fnkommandot`, även om den rad är efter all ritningar, blev gjort först! Båda sfärerna blir är ritade släta och jämna.

1.11. Boolesk algebra

Läs sidor 12-13, 'Combining 3D Shapes with Boolean Operations', inklusive textboxen på sidan 13.

På svenska, hur skall du beskriva vad engelska 'boolean' är?

1.11. Svar

En engelska ‘boolean’ är, i svenkt, en boolean. En boolean är en typ av saker i världen som kan vara sant eller falskt. Till example, om du är född i sverige är sant eller falskt.

1.12. Felsökning

Läs sidor 13-15, ‘Subtracting Shapes with difference’, till (och inklusive) ‘Debugging difference Operations with #’.

1. Hur uttalar man # i svenska?
2. # viktigt för felsökning när man tar bort former. Varför är # inte viktigt när man **lägger till** former (som vi har hittils gjort)?

1.12. Svar

1. # har mycket olika namn: nummertecken, brädgård, gårdsgård, stege, staket, spjälstaket, fyrkant, vedstapel, haga, stockhög, grind eller fyrtagg.
2. # är oviktigt när man lägger till former, för att man kan direkt se den formen du har lagt till.

1.13. Glimmande väggar

Läs sidor 15-19, 'Avoiding "Shimmering Walls" with the difference Operation', till (och inklusive) 'Grouping Shapes with union'.

Sven ville gör den här ritning:

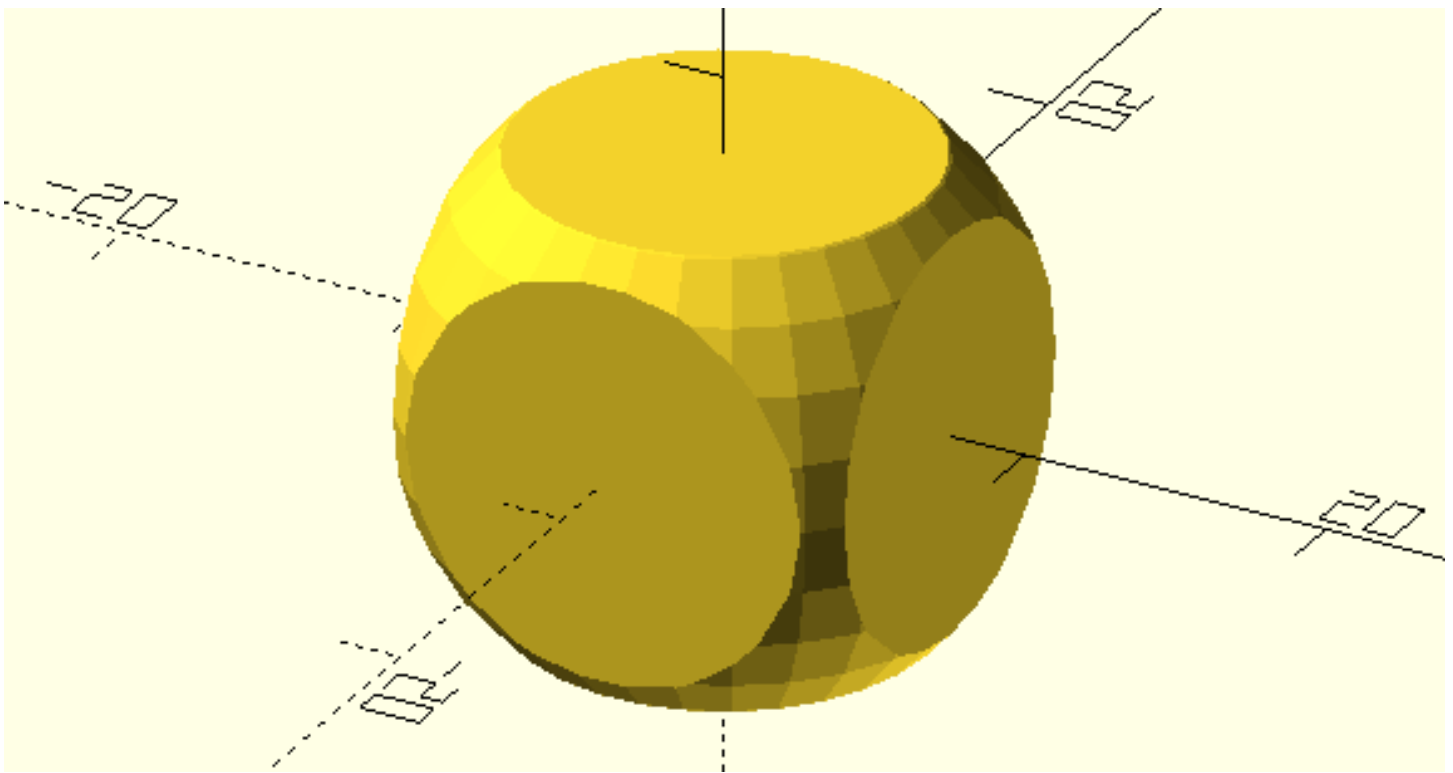


Figure 10: Kub sphär

Han har skrivit den här koden:

```
intersection() {  
  cube(15);  
  sphere(10);  
}
```

1. Använder en nummertecken (#) för att visa felet. Vad är felet?
2. Hur kan Sven laga problemet?

1.13. Svar

1. Om du lägger till en nummertecken före `cube`, ser du nedstående bild. Felet är att kuben är inte centrerade.

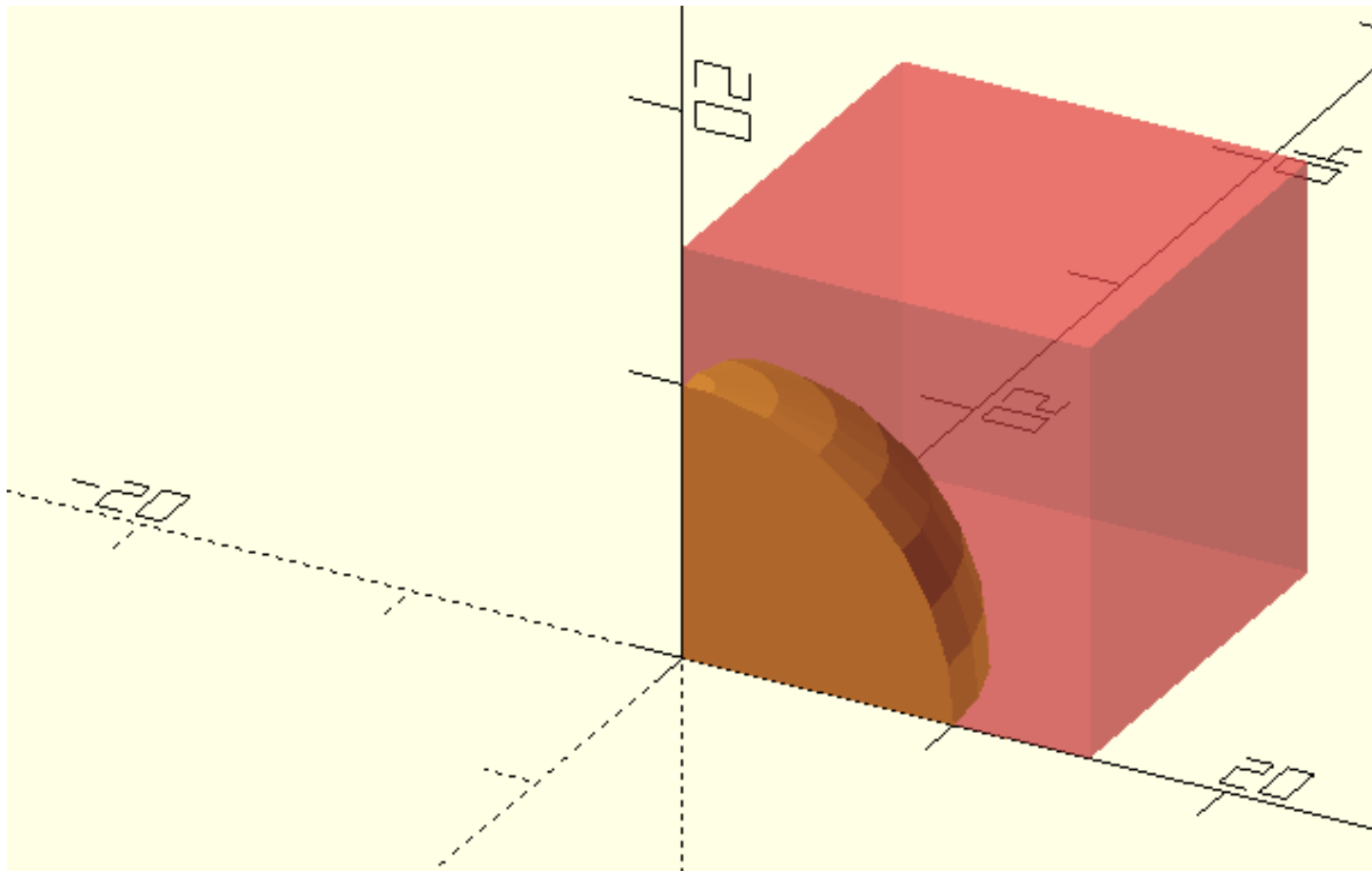


Figure 11: Kub och sphär med fel

1. Gör kuben centrerade med `cube(15, center = true);` istället av bara `cube(15);`.

1.14. 3D skrivande

Läs sidor 19-20, 'Getting Ready for 3D Printing'.

1. Vad kallar man engelska 'rendering' i svenska? Vad betyder detta?

1.14. Svar

1. Engelska 'rendering' är kallad 'rendering' på svenska också.

1.15. Slutuppgift

Rita varje figur på sida 22 'Design time: 3D shapes' i samma ordning. Visa varje en till en lärare eller visar all 6 samtidigt.